

Electromiografía con BITalino

Introducción a Señales Biomédicas · UPOCH

¿Qué es la electromiografía?

electro
electricidad

myo
músculo

graphy
resultado descriptivo

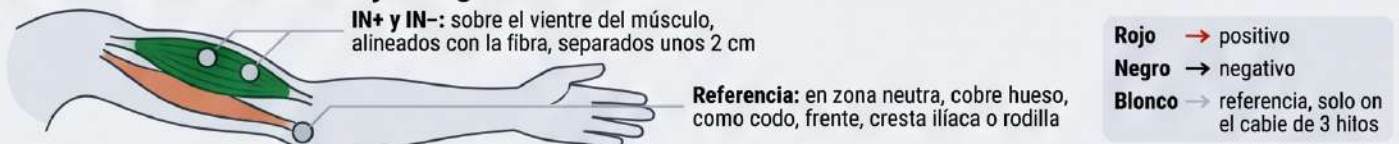
Procedimiento que mide la actividad muscular registrando la manifestación eléctrica de los potenciales de acción que llegan a las fibras.

La EMG **no mide fuerza**: mide la orden eléctrica que produce la contracción.

Origen de la señal:



Colocación de electrodos y código de colores:



En el montaje bipolar, el ruido que llega solo a un electrodo de medición se cancela con el segundo. La referencia fija la línea base.

Proceso de conversión de datos:



Sensor, en chips compactos para datos esenciales solo:

Ganancia: 1009 **Rango:** $\pm 1.64 \text{ mV}$ con $VCC = 3.3 \text{ V}$

Ancho de banda: 25 a 482 Hz

CMRR: 86 dB

Medición: diferencial bipolar

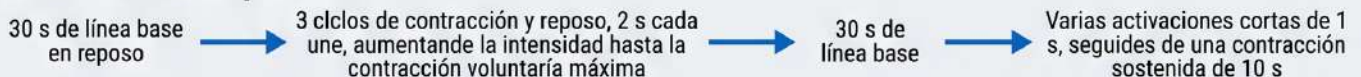
Cable: de 3 hilos, o de 2 hilos más referencia

*El ancho de banda del sensor no coincide exactamente con la banda fisiológica de interés, de 20 a 450 Hz.

Representación de la señal EMG:



Protocolo de la adquisición



Glosario de términos

Potencial de acción: impulso eléctrico que viaja por la neurona y activa la fibra

Montaje bipolar: medición de la diferencia entre dos electrodos sobre el músculo

Ganancia: número de veces que el sensor amplifica la señal

Unidad motora: una motoneurona y todas las fibras musculares que controla

Electrodo de referencia: tercer electrodo en zona sin actividad, fija la línea base

Ancho de banda: rango de frecuencias que el sensor deja pasar

EMG de superficie: registro tomado sobre la piel, sin agujas

Línea base: nivel de la señal cuando el músculo está en reposo

CMRR: capacidad del sensor para rechazar el ruido común a ambos electrodos

Vientre del músculo: zona central y más gruesa, donde la señal es mayor

Artefacto: alteración de la señal ajena al músculo, por movimiento o mal contacto

Paso de cuantización: mínima diferencia de voltaje que el ADC puede distinguir